



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

Reporte de laboratorio práctica 6: "Electrolitos"

Autores:

- González Juárez Sebastián

Profesor: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha:

Resumen.

La presente practica busca hallar resultados de como interacciones el voltaje al modificar variables en un modelo basado en el proceso químico que lleva por nombre electrolisis. Se medirá el voltaje cuando se agrega cierto material al líquido, cuando se cambia el líquido o cuando se cambia el material de los electrodos. Por ende ser realizaran 3 experimentos y estos serán analizadas por medio de tablas y gráficas, donde se rescatara información visible sobre la cantidad de voltios obtenida. Si bien, los 3 modelos a llevar a cabo son muy similares, se explican sus diferencias en el procedimiento y los materiales usados para realizar la ya mencionada electrolisis. Los resultados parecen ser satisfactorios y a su vez se concluye con el éxito de la práctica, al lograr encontrar y hallar relaciones con la modificación de las variables de nuestros modelos.

Introducción

El objetivo de la práctica es hacer mediciones del voltaje utilizando el proceso de electrolisis como referencia. Con esto además de ver como se relacionan algunas variables con la cantidad de voltaje, se verá el funcionamiento de electrolisis recordando lo visto en cursos anteriores.

Para la realización de este experimento se llevarán a cabo 3 modelos con intención de fijar variables y observar si existen relaciones o llegamos a conclusiones viendo lo efectuado. La primera prueba consiste en medir el voltaje cuando se incrementa la cantidad de un material (en este caso se utilizara la sal), la segunda prueba se enfocara en como reacciona el modelo

con diferentes líquidos y finalmente la tercer prueba analizara el voltaje cuando se cambian los electrodos.

A inicios del siglo XIX se invento la batería, descrita por Alessandro Volta, todo esto gracias a las investigaciones de físicos y químicos que llegaron a lo que conocemos como electrolisis. El descubrimiento de la electrolisis se le atribuye principalmente a Nicholson y Carlisle.

Con electrolisis nos referimos al proceso mediante el cual se separan los elementos de un compuesto químico con la utilización de corriente eléctrica. En estos procesos se liberaran electrones por los aniones de parte del ánodo, produciendo una oxidación y los cátodos captaran a los electrones, donde se dará lugar una reducción. Se puede medir los voltios que se dan en este proceso y es lo que se realizó en la práctica.

La “pila voltaica” fue inventada por Alessandro Volta y nos otorgo un suministro de electricidad. Años antes era común el uso de botellas de Leyden, forradas de una lámina metálica, para recoger y almacenar la electricidad descargada en forma de chispa por un generador de electricidad estática accionado a mano. Las botellas se llenaban de agua o cerveza, esto para contener la electricidad, hasta que se dieron cuenta que en realidad era la lámina metálica y no el líquido lo que realmente almacenaba la carga.

Procedimiento.

La práctica desarrollo 3 planteamientos, con los cuales verificaríamos y analizaríamos conforme a las variables.

El primer modelo consistía en ver que sucedía al aumentar la cantidad de material de modo que se vertió agua en vaso de precipitados de 500 ml y se instalaron 2 placas de zinc, que funcionarían como electrodos, conectadas a un multímetro por medio de cables. Luego de esto se le fue depositando cucharadas de sal y para cada cucharada se midió el voltaje.



Ilustración 1. Prueba de cucharadas de sal

Para nuestro segundo experimento se buscaba la reacción que tendrían los diferentes líquidos, así instalando ahora nuestro modelo anterior en otro recipiente, se fue vertiendo los siguientes líquidos: limón, electrolit, hidróxido de sodio, Ajax y vinagre.

Se utilizaron las placas de zinc y se midió el voltaje para cada líquido.

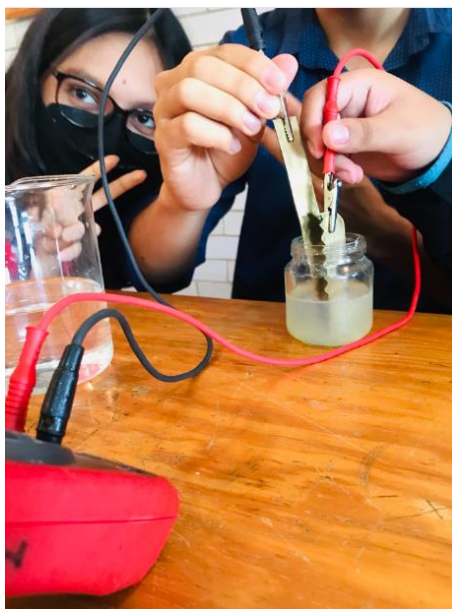


Ilustración 2. Prueba con diferentes líquidos (limón)

La última prueba realizada fue cambiar el material de los electrodos, de modo que usando el modelo anterior se cambiaron las placas de zinc por las siguientes combinaciones: cobre – cobre, níquel – níquel, hierro – hierro, aluminio – aluminio, lámina – lámina, cobre – aluminio, lámina – hierro, níquel – cobre, hierro – níquel.

Estas mediciones de voltaje para cada placa se realizaron usando como líquido al aceite.

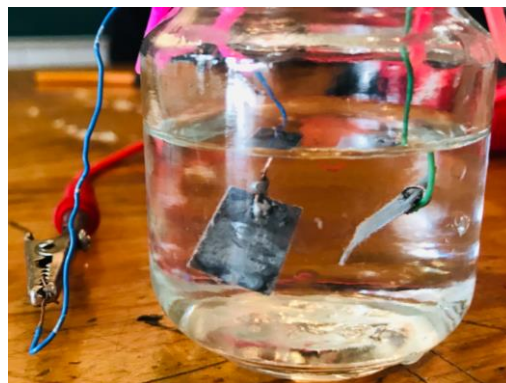


Ilustración 3. Prueba con diferentes electrodos en aceite

Datos experimentales.

Para la prueba de cucharadas de sal en agua con electrodos de zinc – zinc, tenemos lo siguientes datos recabados mostrados en la tabla 1 y graficados en la ilustración 4 con el ajuste lineal.

Tabla 1. Experimento 1 (Cucharadas de sal)	
Líquido: Agua / Electrodos zinc - zinc	
Núm. cucharadas de sal	Voltaje promedio (mV)
1	21.05 ± 0.212
2	15.85 ± 0.495
3	15.45 ± 0.212
4	14.1 ± 0.283
5	12.65 ± 212
6	9.95 ± 0.071
7	2.2 ± 0.141

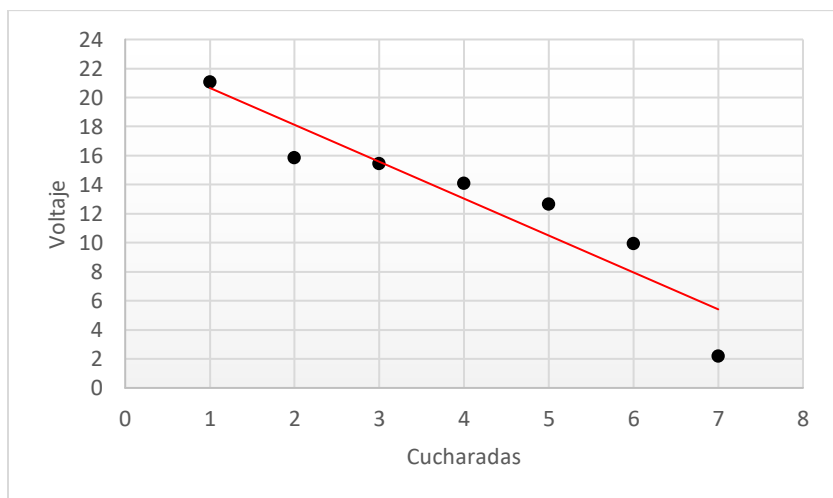


Ilustración 4. Gráfica de la prueba 1 (Cucharadas de sal)

Respecto a la segunda prueba realizada, del cambio de líquido, se obtuvieron los siguientes datos mostrados en la tabla 2 y que de igual modo se grafican en la ilustración 5.

Tabla 2. Experimento 2 (Diferentes líquidos)	
Electrodos zinc - zinc	
Líquido	Voltaje promedio (mV)
Limón	53.22 ± 1.04
Electrolit	67.46 ± 0.16
Hidróxido de sodio (Drano max gel)	121.06 ± 24.85
Ajax	23.78 ± 0.19
Vinagre	55.6 ± 0.79

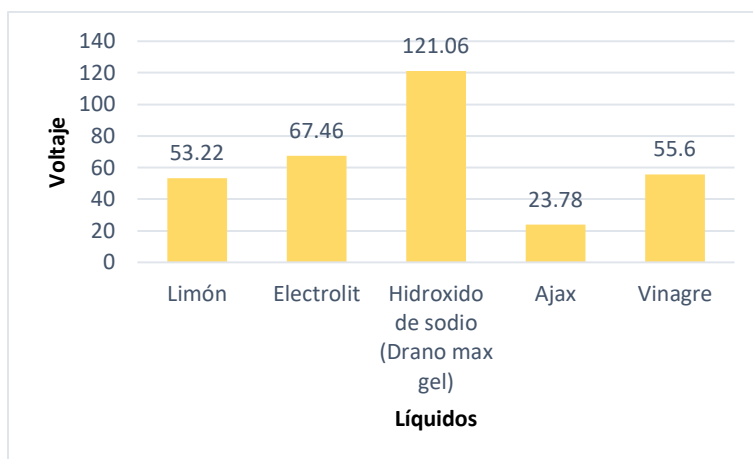


Ilustración 5. Grafica de la prueba 2 (Diferentes líquidos)

Por último, se muestran los datos en la tabla 3 de la realizada prueba 3 con fines de cambiar el material de los electrodos y se visualizan de igual modo en su respectiva gráfica en la ilustración 6.

Tabla 3. Experimento 3 (Diferentes electrodos)	
Líquido: Vinagre	
Material	Voltaje promedio (mV)
Cobre	149.7 ± 3.63
Níquel	34.4 ± 0.47
Hierro	93.1 ± 5.11
Aluminio	3.3 ± 1.13
Lámina	14.93 ± 1.37
Cobre - Aluminio	488.2 ± 3.54
Lámina - Hierro	488.3 ± 1.03
Níquel - Cobre	393.3 ± 2.04
Hierro - Níquel	393.2 ± 7

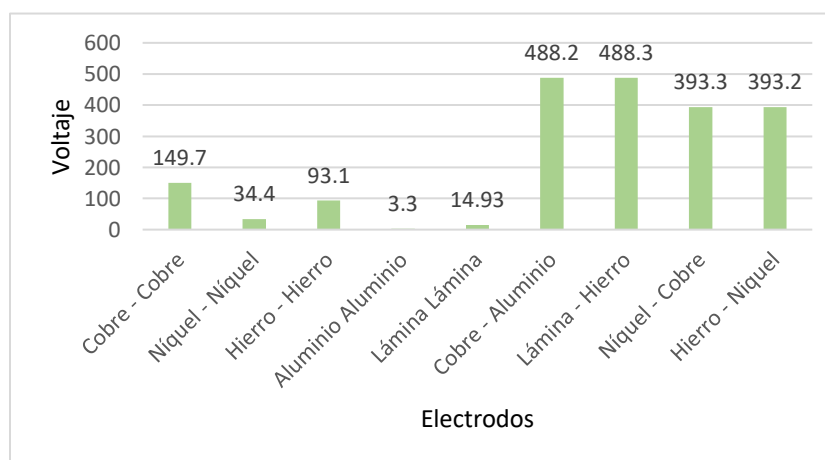


Ilustración 6. Grafica de la prueba 2 (Diferentes electrodos)

Resultados.

Conforme lo obtenido en la prueba 1, reflejado en la tabla 1 y su respectiva grafica en la ilustración 1, se puede notar que al aumentar la cantidad de sal si irá disminuyendo el voltaje. De modo que con el ajuste lineal dado por la ecuación $y = -2.5411x + 23.2$ y con $R^2 = 0.8768$, se tiene un comportamiento decreciente.

En la prueba 2, los resultados vistos en la tabla 2 y su gráfica, muestran que el orden en que se obtuvieron los voltajes de mayor a menor en los líquidos fue: hidróxido de sodio, electrolit, vinagre, limón y por último Ajax.

Finalmente, en la prueba 3 donde cambiamos los electrodos, para el aceite se obtuvieron que de mayor a menor voltaje se dieron las siguientes combinaciones: lámina – hierro, cobre – aluminio, níquel – cobre, hierro – níquel, cobre – cobre, hierro – hierro, níquel – níquel, lámina – lámina y por último con menor voltaje aluminio – aluminio.

Discusión.

Esta práctica se fijará en el voltaje y el ver como reacciona y no se tomará en cuenta el tema químico, como lo explico la profesora.

En la prueba 1 parece que llegamos a que, al aumentar la cantidad de sal, tenemos un comportamiento decreciente y esta es la relación en la terminamos. Si bien, las medidas están basadas en cucharadas y no en alguna proporción específica, es evidente viendo los datos que existe esta relación.

Con lo acabado de la prueba 2, donde se fue variando el líquido, los resultados nos muestran que ahora conocemos en que

líquido se podrá dar mayor o menor voltaje, de los utilizados en esta práctica.

De manara muy similar sucede con lo obtenido para la prueba 3, al cambiar los electrodos vemos que el voltaje vario y con la realización de esta practica ahora tenemos una mejor idea de cuales proporcionaran estos incrementos o decrementos.

Una de las cosas que dificulto la realización de la práctica, fue la constante variación del voltaje por el proceso químico, donde no se tenia un valor fijo y se optó por sacar varias mediciones y de ahí el obtener un promedio el cual fue el mostrado en las tablas y las gráficas.

Conclusión.

Véase que el objetivo se cumpla, se llevaron a cabo los 3 experimentos a realizar y se analizaron de modo que se encontraron relaciones y se conocieron formas de varias la cantidad de voltaje.

Los datos y resultados nos brindaron la información necesaria para ser analizados y tener una mejor idea de este procesos químico llamado electrolisis.

Resaltando algunas conclusiones de los resultados.

- al aumentar la cantidad de sal si irá disminuyendo el voltaje.
- El líquido donde se obtuvo mayor voltaje fue en el hidróxido de sodio, en el que menor se obtuvo fue en el Ajax.
- La combinación de electrodos que más dio voltaje fue lámina – hierro, y la que menos brindo fue aluminio – aluminio.

Bibliografía.

- Birch H. (2018). *50 cosas que hay que saber sobre QUÍMICA*. booket.
- Electrolisis. Glosario de automoción y mecánica. Recuperado de <https://helloauto.com/glosario/electrolisis>